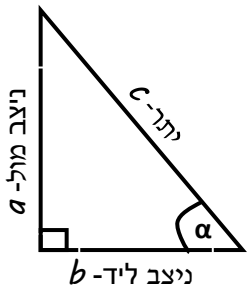
בס״ד

טריגונומטריה- שאלון 481

משולש ישר זווית:



$$\sin\alpha = \frac{\text{ניצב מול}}{\text{יתר}} = \frac{a}{c}$$

$$\cos\alpha = \frac{\text{ניצב ליד}}{\text{יתר}} = \frac{b}{c}$$

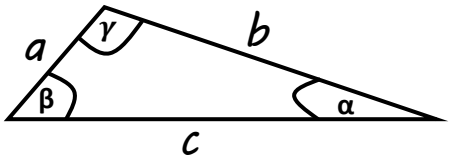
$$\tan\alpha = \frac{\text{ניצב מול}}{\text{ניצב ליד}} = \frac{a}{b}$$

נשתמש כאשר יש:

1. 2 צלעות (נוכל למצוא זווית)
2. צלע וזווית (נוכל למצוא צלע)

כל משולש:

משפט הסינוסים-



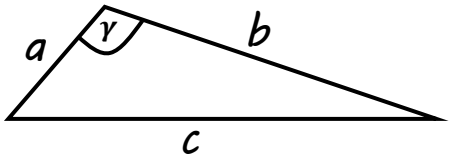
$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma}$$

נשתמש כאשר יש:

1. 2 צלעות וזווית מול אחת מהן (נוכל למצוא זווית)
2. צלע ו-2 זוויות (נוכל למצוא צלע)

או בקיצור- זוג וחצי

משפט הקוסינוסים-



$$c^2 = a^2 + b^2 - 2\cdot a\cdot b\cdot\cos\gamma$$

מול הזווית

נשתמש כאשר יש:

1. 2 צלעות וזווית בינהן (נוכל למצוא צלע)
2. 3 צלעות (נוכל למצוא זווית)

חשוב לזכור-

1. סכום זוויות במשולש- $180°$
2. כדי למצוא זווית משתמשים ב- shift
3. במשולש **ישר זווית,** אם יש 2 צלעות נוכל למצוא את השלישית בעזרת משפט פיתגורס - $a^2 + b^2 = c^2$
4. **שטח משולש**- כל משולש-

$$s = \frac{\text{צלע}\cdot\text{צלע}\cdot\sin\text{הזווית בינהם}}{2}$$

.